MILESTONE 1 : WORLDBUILDING RESEARCH

後未來動物園：
聚合物吞噬浩劫與 400 年後的礦化新生命圈

★ 世界觀核心定案句 (WORLD ANCHOR STATEMENT)

「我的世界是人類消失後 **400 年後** 的世界，這裡最大的生存挑戰是：
在塑膠與植物樹脂被細菌徹底分解的裸露廢墟中，抵禦無處不在的水解侵蝕，並建立生物礦化外殼與代謝共生。」

研究員 / 創作者： 李蕙希 (ambre-ctrl)　**時間錨點：** 人類消失後 400 年　**核心生態系：** 礦化外殼節肢生物 / 鐵鏽導航群 / 水解菌共生體

廢墟生物圈宏觀演化四階段時間軸

從微觀聚合物分解狂歡，到宏觀脊椎動物生物礦化大爆發的 500 年歷程

PHASE 1

0 ～ 30 年

塑膠狂歡與文明猝死

水解菌（PETase突變株）大爆發，現代基礎設施全面熔斷。

- 電纜絕緣溶解造成全球斷電
- PVC自來水管破裂引發洪災
- 醫療無菌耗材歸零，人類在30年內滅亡95%

PHASE 2

30 ～ 100 年

樹脂反噬與全球火海

塑膠枯竭逼使細菌突變，轉向吞噬天然樹脂與植物角質。

- 樹木流血不止、害蟲侵入
- 全球森林枯死引發超級野火
- 大滅絕完成，生態位徹底真空

PHASE 3

100 ～ 300 年

微型先鋒與礦化萌芽

「有機外皮會被吃掉，就改用石頭做盔甲」的天擇法則確立。

- 短世代節肢動物經歷300~900代
- 甲殼富集二氧化矽與碳酸鈣
- 耐鹼地衣在水泥瓦礫上形成菌膜

PHASE 4

本專案設定點

300 ～ 500 年 (400y)

奇異物種大爆發

脊椎動物解剖重構，礦物盔甲與代謝共生達成全新平衡。

- 100% 無塑膠、枯木石化的無機廢墟
- 鳥類與爬蟲演化出生物陶瓷裝甲
- 在裸露鋼筋迷宮中依賴微弱電場導航

階段一：塑膠狂歡與現代文明的結構性猝死

大阪堺菌突變株爆發：人類並非死於外星武器，而是死於隱形高分子網絡的熔斷

🫦 微觀代謝爆發

人類每年製造超過 **4.6 億噸** 塑膠，掩埋場與水系形成前所未有的「超級碳源庫」。

- 大阪堺菌（*Ideonella sakaiensis*）衍生株在垃圾帶急速變異。
- 高活性 **PETase** 酵素在常溫下以百倍速率水解長鏈聚酯。
- 將原本不可降解的高分子快速分解為單體 **MHET、TPA 與乙二醇**。

⚡ 基礎設施連鎖溶解

人類城市高度依賴聚合物，其溶解直接摧毀現代維生工程：

- **電網癱瘓**：交聯聚乙烯（XLPE）與 PVC 電纜絕緣皮在數週內化為黏泥，引發全球大短路與城市大火。
- **自來水噴發**：PVC、HDPE 管壁穿孔破裂，高壓水流沖毀建築內部，引發室內瀑布。
- **醫療歸零**：無菌注射針筒、點滴管、透析膜在 30 天內脆化污染，抗生素與急救徹底失效。

🏚️ 景觀演變與人口滅絕

缺乏電力、乾淨飲用水與無菌防護，人類社會在 30 年內迅速瓦解：

- 全球人口在 30 年內驟降 **95% 以上**，工業生產體系徹底停擺。
- 地表所有化纖衣服、保特瓶、包裝膜全部水解沉澱為一層黑色發酵有機泥。
- 人類遺棄的城市建築失去氣密與防水密封，雨水直接長驅直入混凝土毛細孔。

階段二：飢餓天擇、樹脂反噬與全球森林覆滅

當人造聚合物被吃光，龐大的微生物族群跨界吞噬樹木的「血液與免疫抗生素」

🧬 酵素演化跨界反噬

城市塑膠耗盡後，數以億兆計的細菌面臨毀滅性飢餓天擇。

- PETase 與植物病原菌的 **角質酶（Cutinase）** 在基因上高度同源。
- 僅需數個位點突變，酵素活性中心即演化出水解天然萜烯、樹脂酸與葉面蠟質的能力。
- 細菌跨界向自然森林擴散，將植物天然防護層視為下一批龐大碳源。

🌲 樹木免疫系統徹底崩壞

樹脂（Resin）是植物生存的絕對基石，其喪失引發骨牌枯萎：

- **流血不止**：樹木受傷後高壓樹脂無法凝結成痂，樹液持續蒸發流失。
- **失去抗生素**：單萜與樹脂酸被分解，木腐菌與藍變真菌長驅直入心材。
- **害蟲肆虐**：小蠹蟲不再被樹脂窒息封印，數月內將整座森林蛀成空心。針葉林與落葉林大面積暴斃。

🔥 全球超級野火與大滅絕

數億噸乾燥枯木化為地表最大的引火物，引發全球性浩劫：

- 雷擊引發遮天蔽日的全球連鎖野火（Firestorms）。
- 煙塵遮蔽陽光引發短暫「核冬效應」，大氣氧氣波動，二氧化碳爆表。
- 人類殘存的少數原始聚落與絕大多數中大型陸生哺乳動物於此階段**徹底滅絕**。

階段三：微型先鋒的突圍——「生物礦化」防禦革命

殘酷天擇鐵律：任何依賴純有機聚合物做外皮的生命，皆被環境水解菌分解吞噬

⚙️ 天擇法則轉向無機物

大火過後的焦土世界充滿了水解菌孢子。

- 傳統的有機角質、蠟質、純幾丁質（甲殼素）外皮在環境中極易被酵素附著溶解。
- 存活下來的少數生物發現了一條唯一的生路：**放棄純有機外層，改向無機礦物尋求物理防禦**。
- 水泥瓦礫與風化岩石中富含的矽、鈣、鐵，成為新演化的原料庫。

🪲 短世代節肢動物率先突變

生命週期短、繁殖繁密的生物率先突圍：

- 昆蟲與節肢動物在 200 年間經歷了 **300 ～ 900 個世代** 的高頻天擇。
- 表皮細胞演化出吸收周遭 **二氧化矽（玻璃質）** 與 **碳酸鈣（石灰質）** 的生物礦化機制（Biomineralization）。
- 演化出像陶瓷、琺瑯質般堅硬光滑的外殼，水解菌酵素完全無法附著與分解。

🕳️ 生態位大清洗與基底重組

舊世界複雜的草食-肉食食物網徹底被鏟平：

- 地表原初生產者轉變為：水泥縫隙中的耐鹼藍綠菌生物膜、耐旱地衣與石化菌落。
- 初級消費者為陶瓷化甲殼碎屑昆蟲；食物鏈短而強韌。
- 留下了前所未有的「生態位大真空」，為脊椎動物在下一階段的解剖大改造拉開序幕。

階段四：400 年後的廢墟地景與奇異物種大爆發

100% 無塑廢墟、白石與鋼筋迷宮中，脊椎動物經過數百代重組形成的全新生命圈

01. 絕對無塑世界
地表 0% 塑膠殘留，保特瓶與化纖全無，回歸極致純粹的無機物世界。

02. 鐵鏽懸崖骨架
混凝土表皮剝落，裸露的高強度鋼筋網生鏽形成立體「人造鐵樹林」。

03. 碳酸鈣鐘乳石柱
數百年雨水淋溶脫鈣，大樓裂縫與地下室沉積生長出白色石灰岩林。

04. 石化碳質枯木
遠古大火焦木經過 400 年矽化與碳化，堅如鋼鐵，成為永久景觀。

生物陶瓷複合裝甲

脊椎動物（鳥類、爬蟲、小型哺乳類）經 200~400 代演化：

- 鳥喙、爪刃與外鱗片不再含單純角蛋白，而是大量沉積 **矽質與碳酸鈣多層晶體**。
- 宛如活體陶瓷，抗刮、防酸、且徹底免疫水解菌酵素。
- 陽光穿透廢墟骨架時，生物體表折射出奇異的無機釉彩光澤。

逆向水解菌代謝共生

「打不倒它，就將它馴化成體內器官」：

- 特化生物在盲腸或毒囊中演化出強酸「隔離腔」，收容古老水解菌。
- 利用細菌分泌的酵素消化堅硬的石化木纖維與極端化合物。
- 受攻擊時可高壓噴射出具備強烈有機溶解力的腐蝕黏液自衛。

金屬電磁微感應系統

適應金屬廢墟迷宮的全新神經感知：

- 在光線複雜、無樹蔭的鋼筋迷宮中，生物視力部分退化。
- 吻部與長鬚特化出「電感微孔」（類似鯊魚羅倫氏腹室）。
- 感應裸露鋼筋電化學腐蝕產生的微弱電位差，在黑暗中閉眼導航與獵食。

科學證據（一）：微生物代謝真相與跨界演化同源性

嚴格支撐世界觀的兩大頂級期刊文獻（Science / PNAS）

EVIDENCE 01 // SCIENCE (2016)

大阪堺菌（*Ideonella sakaiensis*）分解機制與代謝產物

Yoshida et al. *Science*, 351(6278), 1196–1199.

【代謝途徑】 細菌分泌 PETase 結合塑膠表面水解為 MHET，MHETase 進一步分解為對苯二甲酸（TPA）與乙二醇（EG）。

- **細菌消耗什麼？** 消耗塑膠本身、反應必需的**水分子（H_2O）**與好氧呼吸的**氧氣（O_2）**。
- **細菌取得什麼？** 轉化為原兒茶酸進入 TCA 循環，取得構建細胞膜/蛋白質的**碳骨架**與生存能量 **ATP**。
- **分解後產生什麼？** 最終釋放 **CO_2**、**H_2O** 與大量富含有機質的**菌泥生物膜（Biomass）**。

EVIDENCE 02 // PNAS (2018)

演化橋樑：從植物角質酶（Cutinase）到塑膠水解酶

Austin et al. *PNAS*, 115(19), E4350–E4357.

【同源晶體結構】 晶體解析證實，PETase 結構骨幹與分解天然植物蠟質的**角質酶（Cutinase）**高度同源。

- **跨界演化可行性**：天然植物表皮聚酯與合成塑膠化學鍵高度相似，兩者僅差數個胺基酸位點。
- **逆噬邏輯依據**：當環境塑膠被消耗殆盡，極度飢餓的菌群在強烈天擇下，只需微小突變即可重新反噬植物角質與天然樹脂。
- **世界觀基石**：為「塑膠吃光後植物樹脂遭殃」提供了堅不可摧的分子演化依據。

科學證據（二）：樹木免疫崩潰與人類依賴真相

植物病理學與全球基礎設施數據：解釋人類 100 年滅絕與森林覆滅的物理必然性

EVIDENCE 03 // NEW PHYTOLOGIST (2005)

樹脂道防禦與森林暴斃機制

Franceschi et al. 167(2), 353–376.

樹脂道（Resin Ducts）是針葉樹無可取代的三大防衛機制：

- **流體封傷（凝血）**：受傷立刻高壓噴出封閉傷口，阻止樹液乾涸。
- **化學殺菌**：高濃度單萜與樹脂酸毒殺木腐菌。
- **窒息甲蟲**：淹沒鑽入的小蠹蟲。**缺乏樹脂流時，藍變真菌在數週內阻斷輸水系統致樹木暴斃**。

EVIDENCE 04 // SCIENCE ADVANCES (2017)

全球 83 億噸塑膠分佈數據

Geyer et al. 3(7), e1700782.

人類已累計生產 83 億噸塑膠，現代社會深陷聚合物依賴：

- **包裝物流業佔 36%~40%**：主導全球食品流通與農業冷鏈。
- **建築基礎設施佔 16%~19%**：給排水與電氣絕緣的隱形骨架。
- **文明脆弱性**：人類不是生活在堅硬水泥世界，而是包裹在聚合物薄膜的溫室中。

EVIDENCE 05 // PHIL. TRANS. R. SOC. B (2009)

建築隱形塑膠崩潰必然性

Andrady & Neal, 364(1526), 1977–1984.

建築中無法被金屬或水泥取代的聚合物：

- **XLPE / PVC 電纜絕緣**：水解後直接導致全城電網永久斷電與大火災。
- **PVC / HDPE 水管**：破裂引發室內水災與地基掏空。
- **氣密防水層（PU/EPDM）**：瓦解後加速鋼筋鏽蝕與混凝土脫鈣剝落。